

## TP noté

Me rendre TOUS les fichiers nécessaires par mail à la fin et les calculs sur papier  
Vous pouvez mettre des commentaires avec matlab en commençant une ligne par %;  
essayez de séparer les réponses numériques aux différentes questions par une ligne  
débutant par %%

Mon mail : duprey@math.u-bordeaux1.fr

Les questions “N” demandent une réponse numérique, les questions “T” une réponse théorique.

### Exercice 1.

- (1) (N) Générer un échantillon de points  $(X, Y)$  dans le plan de loi uniforme sur le quart de disque de centre O de rayon 1 situé dans le quart de plan  $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ .
- (2) (NT) Observer numériquement la fonction de répartition empirique du rayon  $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ .  $r$  est-il distribué de manière uniforme ? Déterminer sa fonction de répartition théorique et comparer à la fonction de répartition empirique.
- (3) (NT) Même question avec l'abscisse  $X$ .

### Exercice 2.

- (1) (T) Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Cauchy de densité  $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$ . Peut-on appliquer la loi forte des grands nombres à cette suite ?
- (2) (T) Quelle est la fonction de répartition de  $X_1$  ?
- (3) (N) Numériquement, observez-vous une convergence presque sûre de  $M_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$  ?
- (4) (T) On admettra que la fonction caractéristique de  $X_1$  est  $E[\exp(itX_1)] = \exp(-|t|)$ . En déduire la fonction caractéristique de  $M_n$ .
- (5) (TN) A-t-on convergence en loi des  $M_n$ , si oui vers quelle loi ? Illustrer ce résultat numériquement.

**Exercice 3.** Une urne contient initialement  $r$  boules rouges et  $b$  boules bleues. Une opération consiste à tirer une boule au hasard dans l'urne, regarder sa couleur, et la remettre avec une boule de la même couleur dans l'urne (donc à chaque opération le nombre de boules est augmenté de 1). On note  $R_n$  le nombre de boules rouges après la  $n$ -ième opération,  $X_n$  la proportion de boules rouges au bout de  $n$  opérations et  $Y_n$  la proportion de boules bleues.

On a donc  $R_0 = r$ ,  $X_0 = \frac{r}{r+b}$ ,  $X_n = \frac{R_n}{r+b+n}$ .

- (1) (T) Expliquer pourquoi si  $k \geq r$   $P(R_{n+1} = k+1 | R_n = k) = \frac{k}{r+b+n}$ .  
Que vaut  $P(R_{n+1} = k | R_n = k)$  ?
- (2) (N) Compléter les points dans la fonction ci-dessous pour qu'en lui donnant en paramètre  $r$ ,  $b$ ,  $n$  et le nombre de boules rouges à l'instant  $n$  elle simule une opération, et fournisse le nombre de boules rouges à l'instant  $n+1$  :  

```
function res=Urne(Rouge,n,r,b)
    U=rand(1);
    res=Rouge+(U<...);
end;
```
- (3) (N) Observez-vous numériquement une convergence presque sûre de  $X_n$ , de  $Y_n$  et de  $\frac{X_n}{Y_n}$  ? (vous pouvez essayer plusieurs valeurs de  $r$  et  $b$ ). Si oui, la limite de  $X_n$  est-elle aléatoire ou déterministe ?
- (4) (N) Observer la loi limite de  $X_n$ . Pouvez-vous la deviner dans le cas  $r = b = 1$  ?

- (5) On suppose dans cette question  $r = b = 1$ .
- (a) (TN) Déterminer la loi de  $R_1$ , de  $R_2$  et de  $R_3$ , puis la loi de  $R_n$ . (Vous pouvez illustrer numériquement ce résultat).
  - (b) (T) En déduire que la fonction caractéristique de  $R_n$  est  $E[e^{itR_n}] = \frac{e^{it}}{n+1} \frac{(1-e^{it(n+1)})}{1-e^{it}}$ .
  - (c) (T) En déduire la fonction caractéristique de  $X_n$ , et prouver la convergence en loi observée à la question 4.
- (6) (N et un peu T) On peut montrer que la loi limite de  $X_n$  est une loi beta  $\beta(r, b)$ , de densité  $\frac{x^{r-1}(1-x)^{b-1}1_{[0,1]}(x)}{I(r, b)}$  où  $I(r, b) = \int_0^1 x^{r-1}(1-x)^{b-1}dx$ .  
Illustrer cette convergence dans le cas  $r = 2, b = 1$ .

**Exercice 4.** (NT) Zorro est en prison et dispose de 3 euros. Il peut être libéré à condition de payer une caution de 8 euros. Un gardien accepte de parier avec lui : si Zorro parie  $A$  euros, il gagne  $A$  euros avec probabilité 0.4 et perd  $A$  euros avec probabilité 0.6. Déterminer la probabilité qu'il puisse payer sa caution en vous aidant éventuellement de Matlab pour faire les calculs dans les cas suivants :

- (1) Il parie 1 euro à chaque fois. (stratégie 1)
- (2) Il parie à chaque fois le plus possible (mais pas plus que nécessaire pour atteindre 8 euros en cas de gain) (stratégie 2)
- (3) S'il dispose de moins de 4 euros, il utilise la stratégie 1 (c'est-à-dire qu'il parie 1 euro), s'il dispose de strictement plus de 4 euros il utilise la stratégie 2 (il parie ce qu'il faut pour atteindre 8 euros en cas de gain).

Laquelle de ces stratégies lui assure la meilleure probabilité de sortie ?

**Exercice 5.** (Ehrenfest) Soient  $d$  balles ( $d > 1$ ) numérotées de 1 à  $d$  et réparties dans deux urnes  $A$  et  $B$ . A chaque instant, on tire un nombre  $i$  uniformément entre 1 et  $d$ , et on change la balle numéro  $i$  d'urne. Soit  $X_n$  le nombre de balles dans l'urne  $A$  après  $n$  tirages indépendants.

- (1) (TN) Ecrire la matrice de transition de la chaîne pour  $d = 5$ .
- (2) (N) Vérifier à l'aide de matlab que pour  $d = 5$ , la loi binomiale de paramètres  $(d, \frac{1}{2})$  est invariante.
- (3) (T) La chaîne est-elle irréductible ? Apériodique ?
- (4) (N) Pour  $d = 5$ , déterminer la loi de  $X_{10}, X_{20}, X_{50}, X_{51}$  si à l'instant initial l'urne est vide. Observez-vous une convergence vers la loi invariante ?
- (5) (N) Même question (avec toujours  $d = 5$ ) si la loi de  $X_0$  est uniforme sur  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ .
- (6) (N) On part d'une urne vide. Simuler pour  $d = 5$  une trajectoire de la chaîne de Markov et tracer les  $(X_1, \dots, X_n, \dots, X_{100})$  en fonction de  $n$ .
- (7) (N) On dit que la chaîne est ergodique si pour tout entier  $m$  et pour tout choix de  $X_0$ ,  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1_{X_k=m}$  converge presque sûrement quand  $n$  tend vers l'infini, et que cette limite est  $P_{inv}(m)$ , où  $P_{inv}$  est la loi invariante. Tester numériquement si la chaîne d'Ehrenfest vous semble ergodique.
- (8) (TN) On modifie maintenant le problème : A chaque instant, on tire un nombre  $i$  uniformément entre 1 et  $d$ , et la balle numéro  $i$  change alors d'urne avec probabilité  $\frac{d}{d+1}$  (et avec probabilité  $\frac{1}{d+1}$ , rien ne se passe). Cette nouvelle chaîne est-elle irréductible ? Apériodique ? Reprendre les questions précédentes et comparer les résultats.